

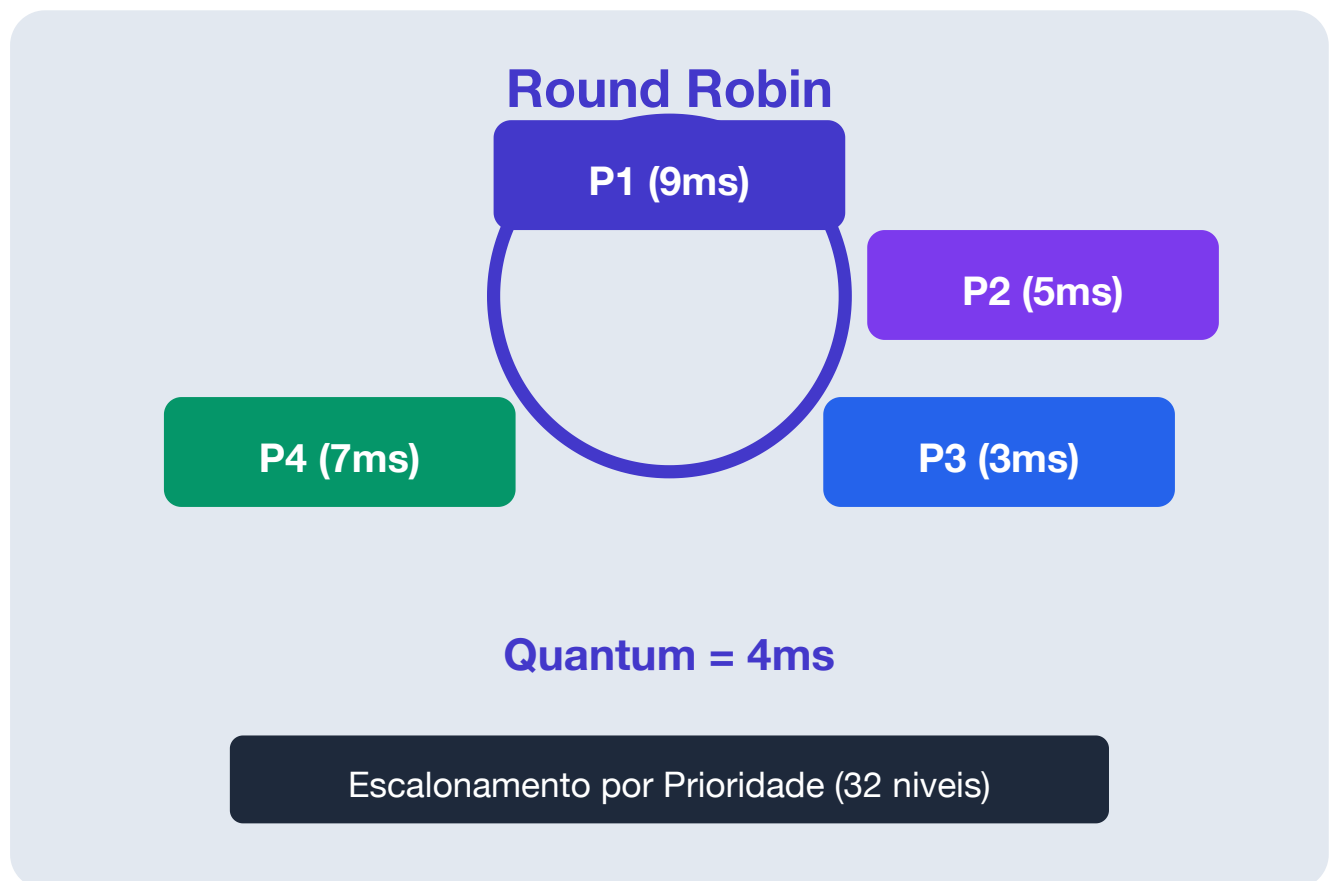


Round Robin e Prioridade

Aula 08 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Round Robin atribui um quantum fixo (ex: 10ms) a cada processo da ready queue circular. Quando o quantum expira, o processo é preemptado e volta ao final da fila. É justo, com bom tempo de resposta para processos interativos, mas o desempenho depende do tamanho do quantum (muito pequeno → muitas trocas de contexto, muito grande → vira FCFS). Escalonamento por prioridade: processos com maior prioridade executam primeiro, podendo ser preemptivo ou não. O starvation de processos de baixa prioridade é resolvido com aging (aumento gradual da prioridade ao longo do tempo).



Atividade

Simule Round Robin com quantum=4ms para P1(9ms), P2(5ms), P3(3ms), P4(7ms) chegando em t=0. Desenhe o diagrama de Gantt e calcule turnaround médio e tempo de espera médio.

Pesquisa

Pesquise como o Windows implementa prioridades: 32 níveis (0-31), classe de prioridade (Idle, Normal, High, Realtime) e prioridade relativa (AboveNormal, BelowNormal).

